

Final Project

Consumer Behavior and Shopping Habits

Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Triệu Thị Hiền

Nguyễn Minh Quang

Khuất Duy Đoàn

Nội dung

01

Mô tả và xử lý dữ liệu

02

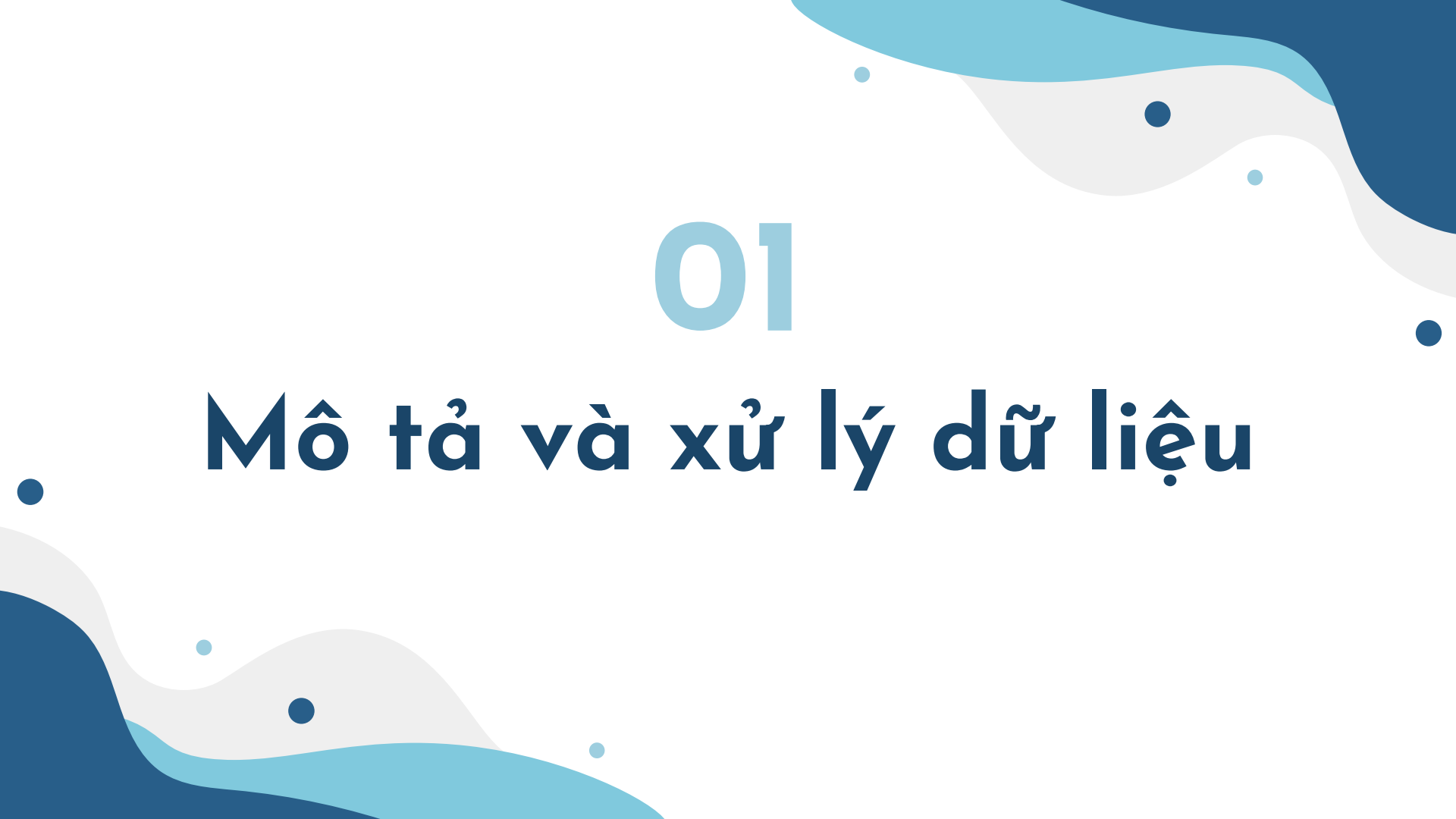
Tổng quan

03

Phân tích chi tiết

04

Tổng kết



01

Mô tả và xử lý dữ liệu

Mô tả dữ liệu



Dữ liệu raw

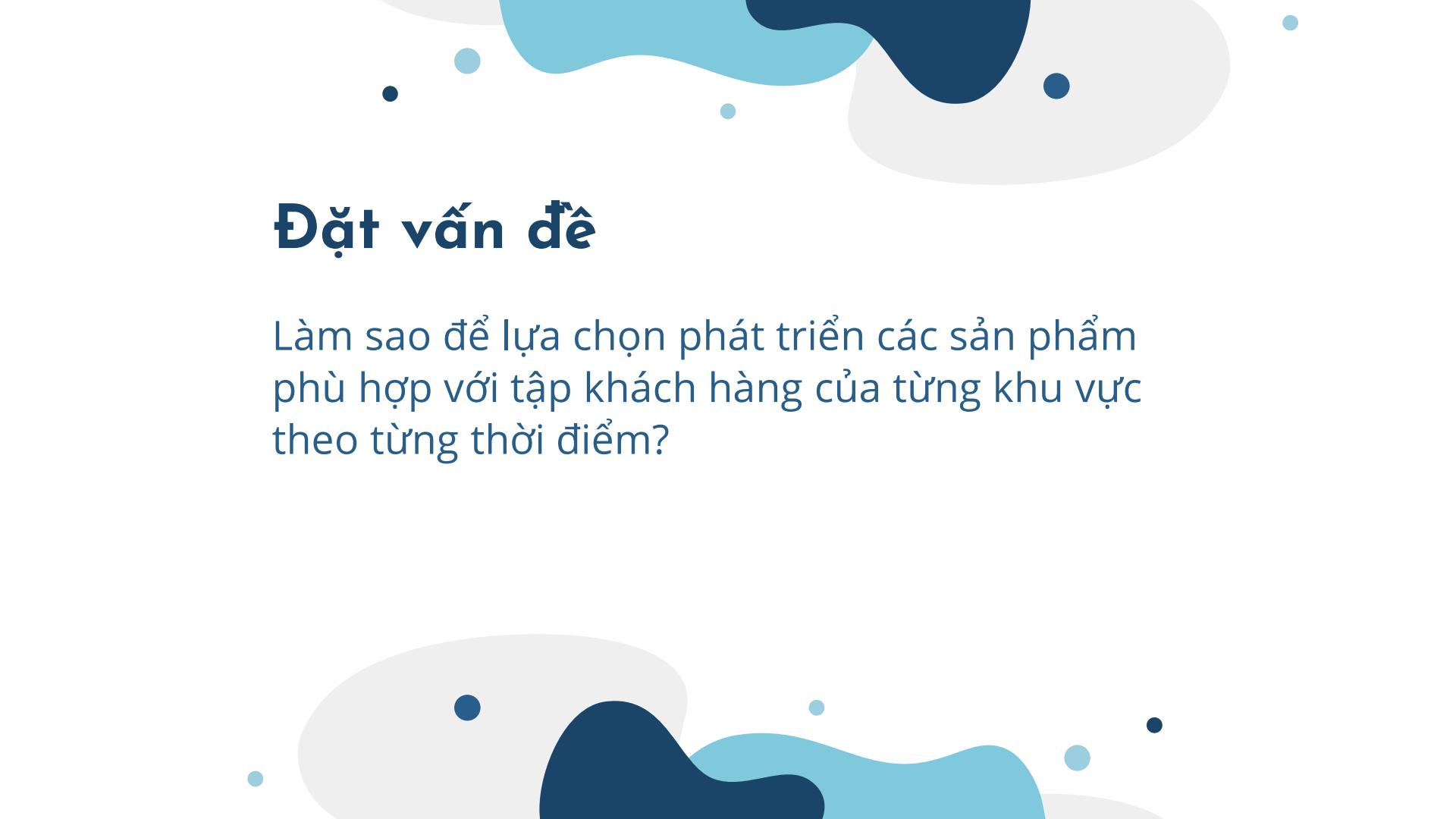
- Dữ liệu mô tả hành vi mua hàng của khách hàng tại một cửa hàng tại nước Mỹ
- Dạng dữ liệu: file CSV
- Số lượng bảng: 1 bảng
- Số dòng: 3900 dòng
- Số cột: 18 cột

Mô tả dữ liệu



Dữ liệu raw

Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Size	Color	Season	Review Rating	Subscription Status	Shipping Type	Discount Applied	Promo Code Used	Previous Purchases	Payment Method	Frequency of Purchases
1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	L	Gray	Winter	3.1	Yes	Express	Yes	Yes	14	Venmo	Fortnightly
2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	L	Maroon	Winter	3.1	Yes	Express	Yes	Yes	2	Cash	Fortnightly
3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachu	S	Maroon	Spring	3.1	Yes	Free Ship	Yes	Yes	23	Credit Car	Weekly
4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Isla	M	Maroon	Spring	3.5	Yes	Next Day /	Yes	Yes	49	PayPal	Weekly
5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	M	Turquoise	Spring	2.7	Yes	Free Ship	Yes	Yes	31	PayPal	Annually
6	46	Male	Sneakers	Footwear	20	Wyoming	M	White	Summer	2.9	Yes	Standard	Yes	Yes	14	Venmo	Weekly
7	63	Male	Shirt	Clothing	85	Montana	M	Gray	Fall	3.2	Yes	Free Ship	Yes	Yes	49	Cash	Quarterly
8	27	Male	Shorts	Clothing	34	Louisiana	L	Charcoal	Winter	3.2	Yes	Free Ship	Yes	Yes	19	Credit Car	Weekly
9	26	Male	Coat	Outerwea	97	West Virgi	L	Silver	Summer	2.6	Yes	Express	Yes	Yes	8	Venmo	Annually
10	57	Male	Handbag	Accessorie	31	Missouri	M	Pink	Spring	4.8	Yes	2-Day Shi	Yes	Yes	4	Cash	Quarterly



Đặt vấn đề

Làm sao để lựa chọn phát triển các sản phẩm phù hợp với tập khách hàng của từng khu vực theo từng thời điểm?

Xử lý dữ liệu



Xác định các cột có giá trị phân tích

Sau khi chọn lọc và loại bỏ các cột không có giá trị phân tích, có 9 cột được giữ lại cho các bước xử lý và phân tích tiếp theo:

- **Customer ID:** ID của khách hàng
- **Age:** Độ tuổi
- **Gender:** Giới tính
- **Item Purchased:** Sản phẩm khách mua
- **Category:** Phân loại sản phẩm
- **Purchase Amount (USD):** Giá trị đơn hàng
- **Location:** Vị trí cửa hàng
- **Color:** Màu sắc của sản phẩm
- **Season:** Thời gian mua hàng

Xử lý dữ liệu

Xử lý Python

- Không có dữ liệu null
- 3900 dòng
- 9 cột

```
data.info()
```

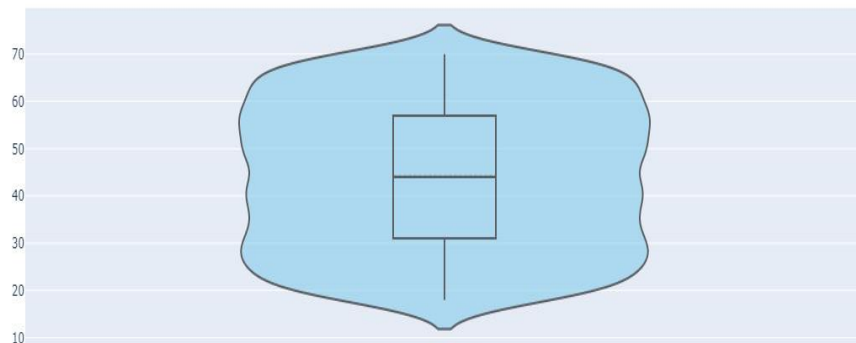
```
<class 'pandas.core.frame.DataFrame'>  
RangeIndex: 3900 entries, 0 to 3899  
Data columns (total 9 columns):  
#   Column                Non-Null Count  Dtype    
---  ---                  
0   Customer ID           3900 non-null   int64    
1   Age                   3900 non-null   int64    
2   Gender                 3900 non-null   object   
3   Item Purchased         3900 non-null   object   
4   Category               3900 non-null   object   
5   Purchase Amount (USD) 3900 non-null   int64    
6   Location               3900 non-null   object   
7   Color                  3900 non-null   object   
8   Season                 3900 non-null   object   
dtypes: int64(3), object(6)  
memory usage: 274.3+ KB
```


Xử lý Python

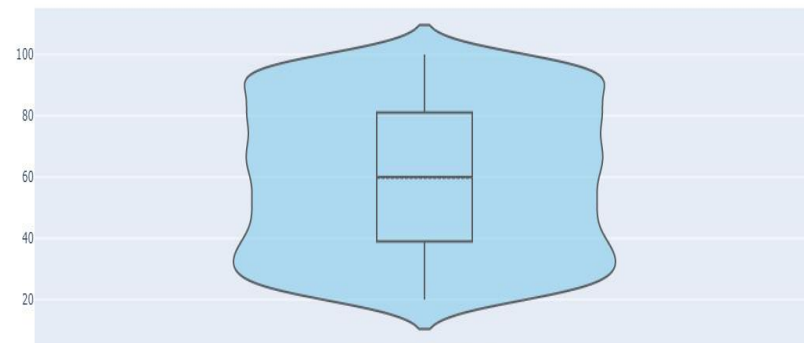
- Có 3900 khách hàng với độ tuổi trung bình là 44, độ tuổi nhỏ nhất là 18 và lớn nhất là 70 tuổi
- Giá trị đơn hàng trung bình là gần \$60, đơn hàng thấp nhất là \$20 và cao nhất là \$100

	Age	Purchase Amount (USD)
count	3900.000000	3900.000000
mean	44.068462	59.764359
std	15.207589	23.685392
min	18.000000	20.000000
25%	31.000000	39.000000
50%	44.000000	60.000000
75%	57.000000	81.000000
max	70.000000	100.000000

Xử lý dữ liệu



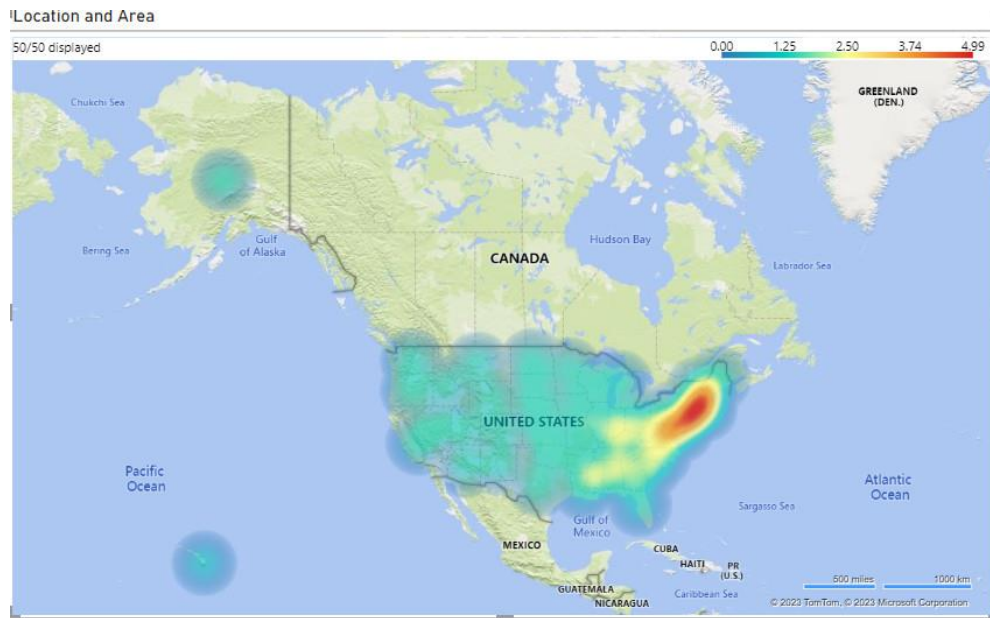
Biểu đồ thống kê độ tuổi của khách hàng



Biểu đồ thống kê giá trị các đơn hàng

Xử lý dữ liệu

Biểu đồ heatmap



- Doanh thu chủ yếu đến từ hai miền Đông
- Tây, đặc biệt là miền Đông
- Các khu vực đảo như Alaska và Hawaii đóng góp doanh thu không đáng kể
- ➔ Phân loại các thành phố (cột Location) thành 2 khu vực miền Đông và miền Tây
- ➔ Loại bỏ 2 quần đảo Alaska và Hawaii khỏi dữ liệu phân tích

Xử lý dữ liệu

Xử lý Python

Thêm cột Area



	Customer ID	Age	Gender	Item Purchased	Category	Purchase Amount (USD)	Location	Color	Season	Area
0	1	55	Male	Blouse	Clothing	53	Kentucky	Gray	Winter	East
1	2	19	Male	Sweater	Clothing	64	Maine	Maroon	Winter	East
2	3	50	Male	Jeans	Clothing	73	Massachusetts	Maroon	Spring	East
3	4	21	Male	Sandals	Footwear	90	Rhode Island	Maroon	Spring	East
4	5	45	Male	Blouse	Clothing	49	Oregon	Turquoise	Spring	West
5	6	46	Male	Sneakers	Footwear	20	Wyoming	White	Summer	West
6	7	63	Male	Shirt	Clothing	85	Montana	Gray	Fall	West
7	8	27	Male	Shorts	Clothing	34	Louisiana	Charcoal	Winter	East
8	9	26	Male	Coat	Outerwear	97	West Virginia	Silver	Summer	East
9	10	57	Male	Handbag	Accessories	31	Missouri	Pink	Spring	East



02

Phân tích tổng quan

Tổng quan

3763

Tổng số đơn hàng

\$224,462

Tổng doanh thu

48

Tổng số cửa hàng

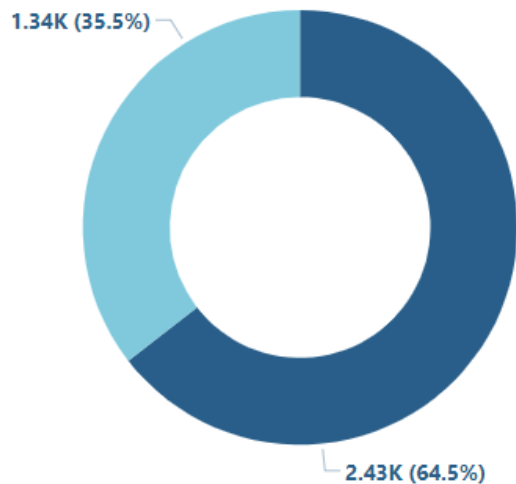
Tổng quan

Sales by Area



Tổng quan

Number of customer by Area



● East
● West

East

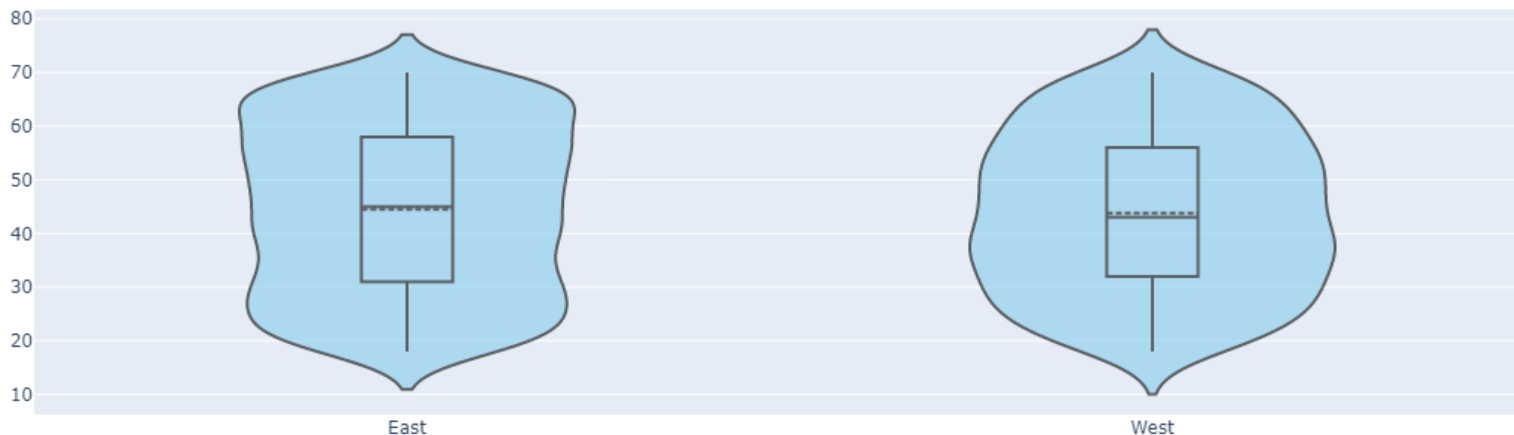


West



⇒ Tỷ trọng giới tính ở hai miền tương đương nhau

Tổng quan



- Độ tuổi khách hàng của 2 miền dao động từ 30 đến 60 tuổi trong đó Miền Đông giao động từ 30 đến 58, Miền Tây giao động từ 32 đến 56
- Độ tuổi khách hàng trung bình của 2 miền cũng tương đương nhau
- Phân khúc khách hàng chính ở miền Tây tập trung ở độ tuổi 30 – 40 tuổi
- Phân khúc khách hàng chính ở miền Đông tập trung ở độ tuổi 22 – 25 và 60 – 65 tuổi

Khí hậu Đông - Tây

Miền Đông

Miền Tây

Chủ yếu gồm 3 mùa: Hạ ,Thu, Đông

Gồm 2 mùa: Mùa đông và mùa hè

Mùa hạ: nhiệt độ và độ ẩm tăng lên trung bình khoảng 32 độ

Mùa hè: có biển Thái Bình Dương giúp làm giảm nhiệt độ nên nhiệt độ trung bình khoảng 21 độ

Mùa đông: khá mát mẻ nhiệt độ trung bình ngày khoảng 10 độ, thỉnh thoảng có tuyết

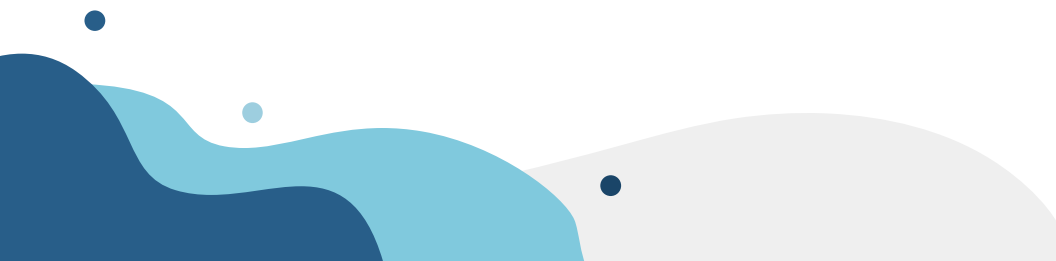
Mùa đông: có núi cao nên nhiệt độ giảm xuống thấp khoảng 4 độ C, có mưa đá và tuyết rơi

Mùa thu nhiệt độ khá dễ chịu

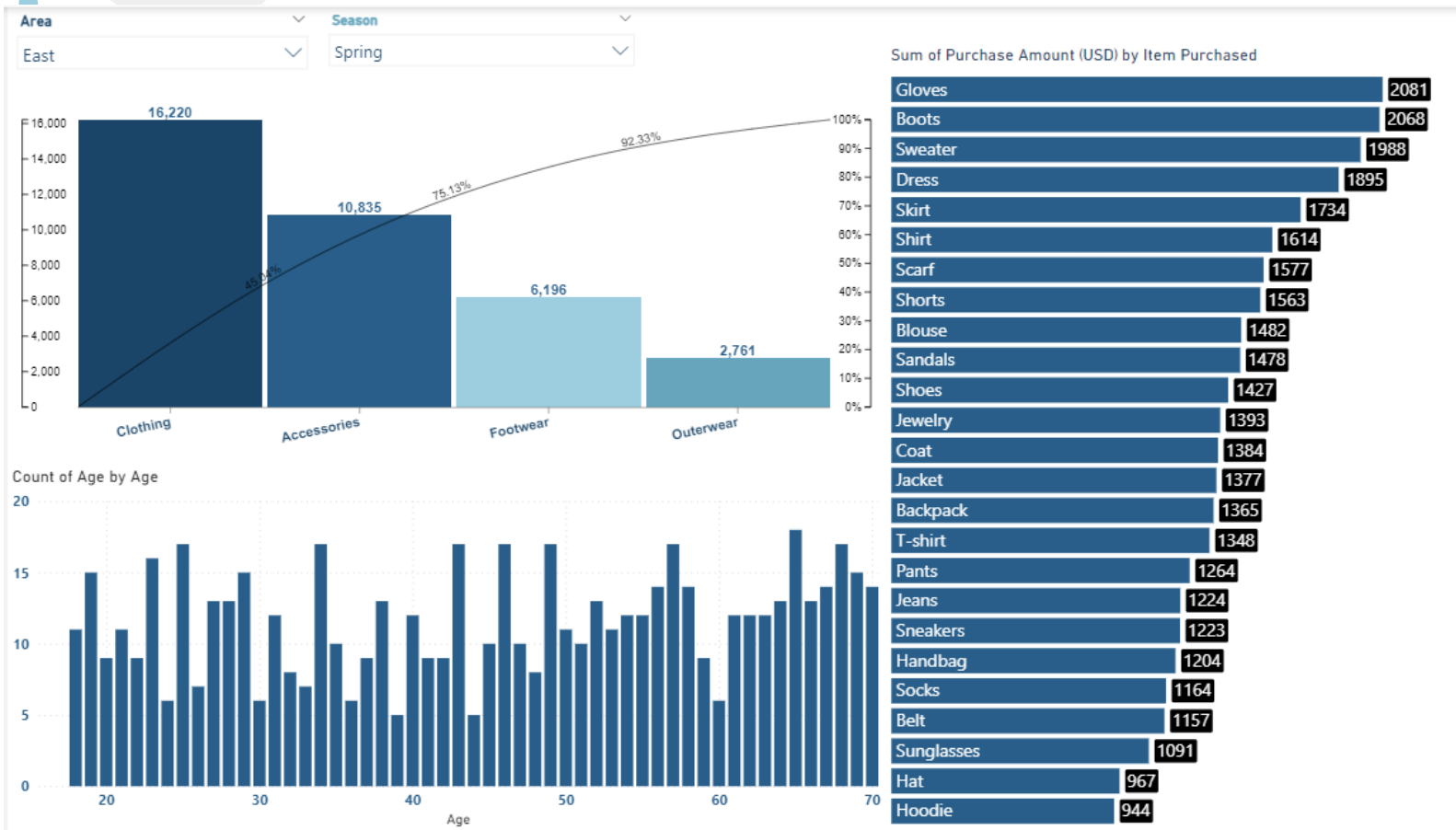


03

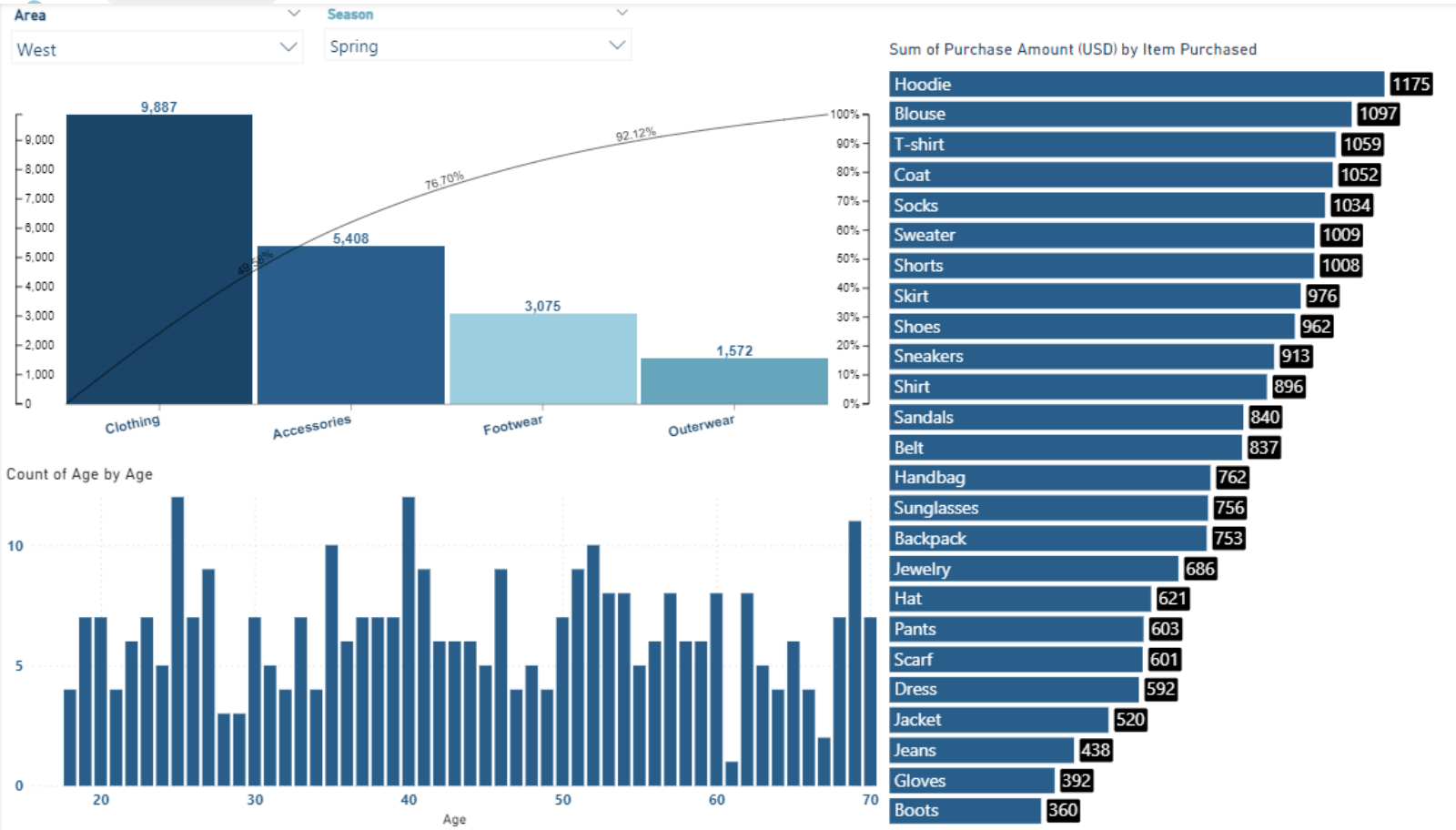
Phân tích chi tiết



Spring



Spring

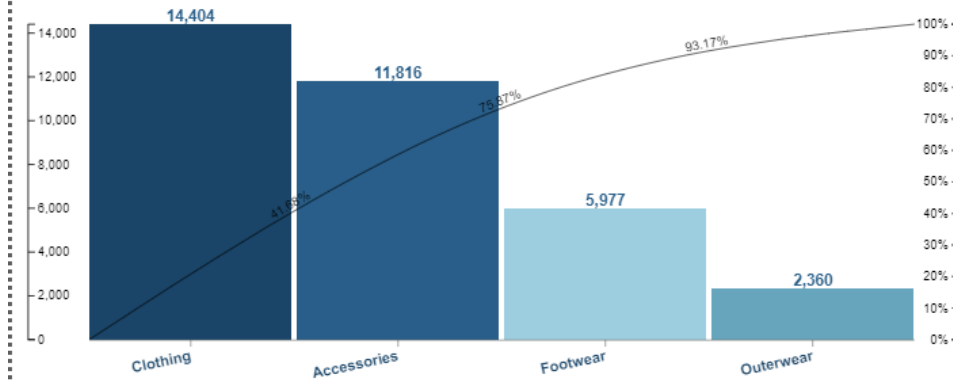


Spring

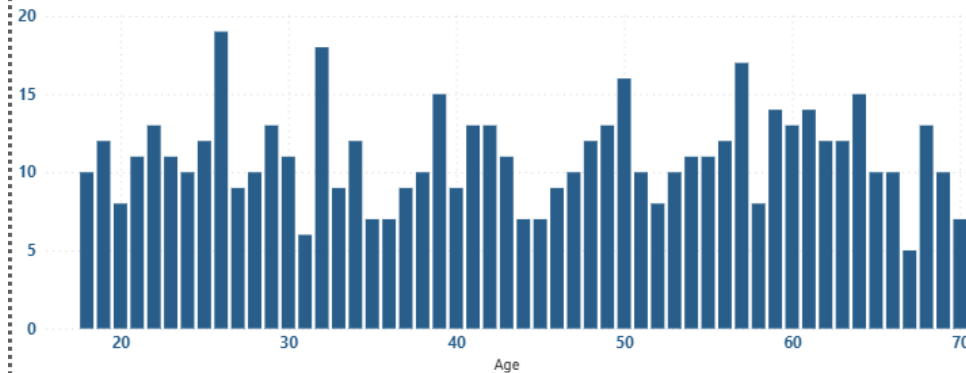
	Miền Đông	Miền Tây
Clothing	+ Dress, Sweater, Skirt, Shirt, Short + 20 - 29 tuổi, 49 - 70 tuổi	+ Hoodies, Blouse, T-Shirt + 20 - 25 tuổi, 50 - 60 tuổi và 63 - 71 tuổi
Accessories	+ Gloves, Scarf, Jewelry + 21 - 23 tuổi, 28 - 32 tuổi và 53 - 70 tuổi	+ Belts, Handbag, Sunglasses + 19 - 26 tuổi, 32 - 43 tuổi

Summer

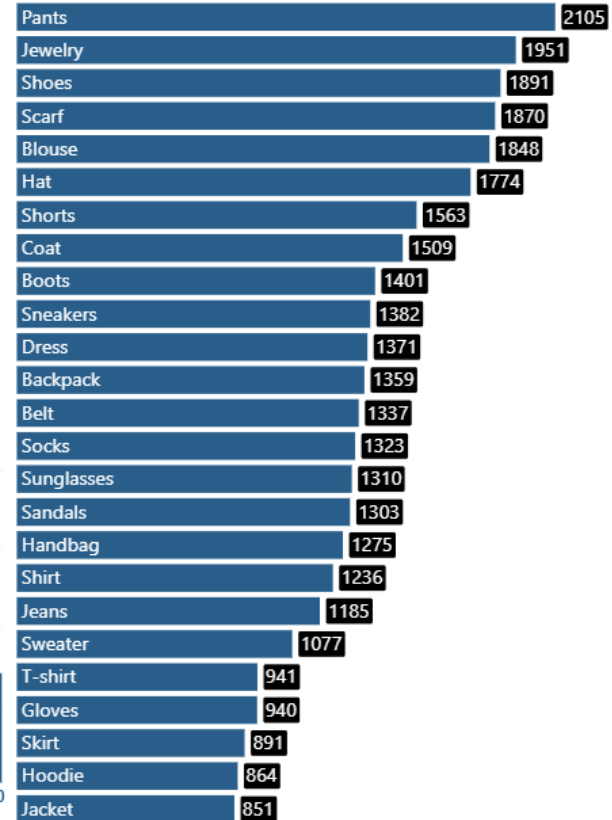
Area Season
East Summer



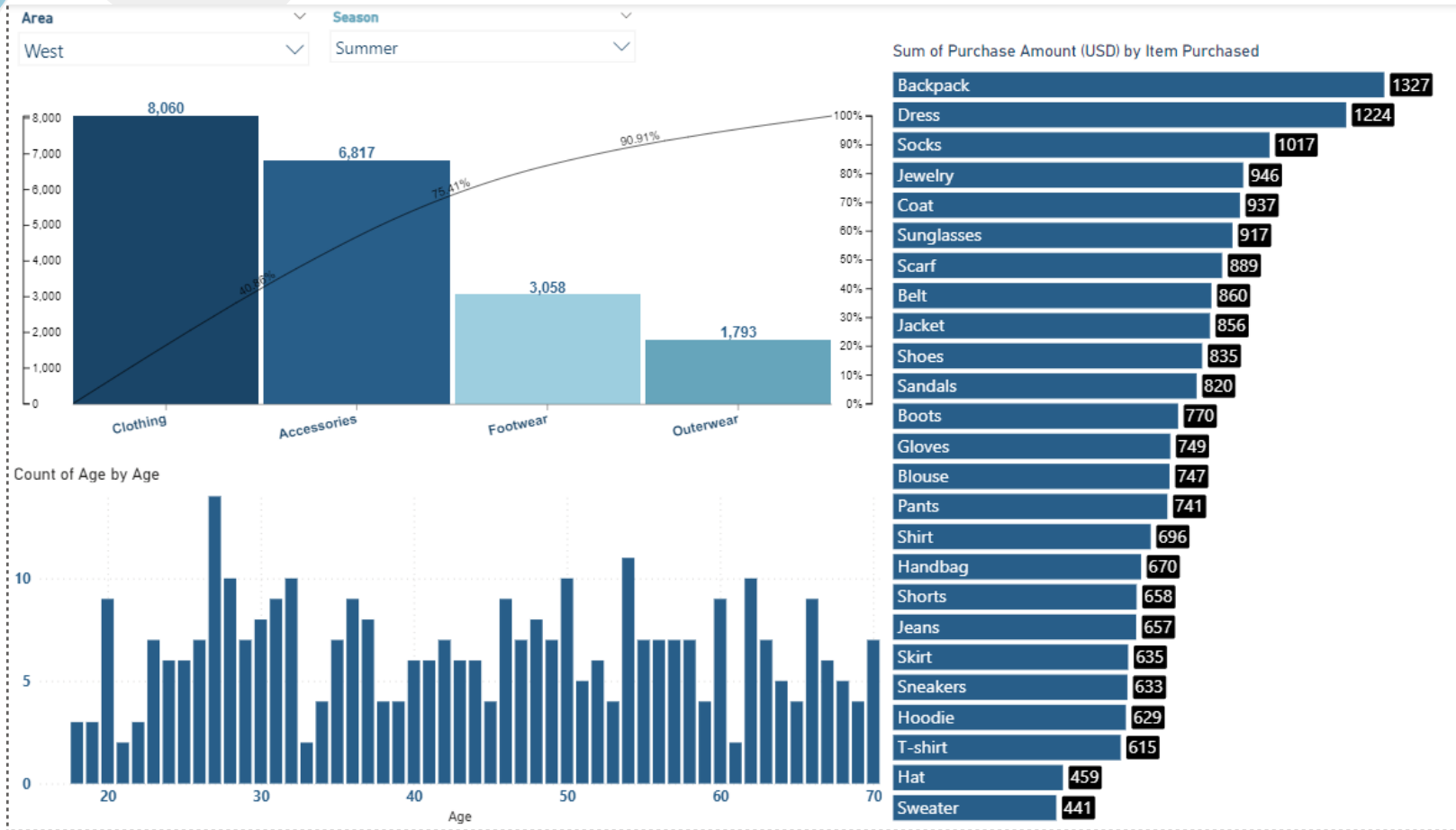
Count of Age by Age



Sum of Purchase Amount (USD) by Item Purchased



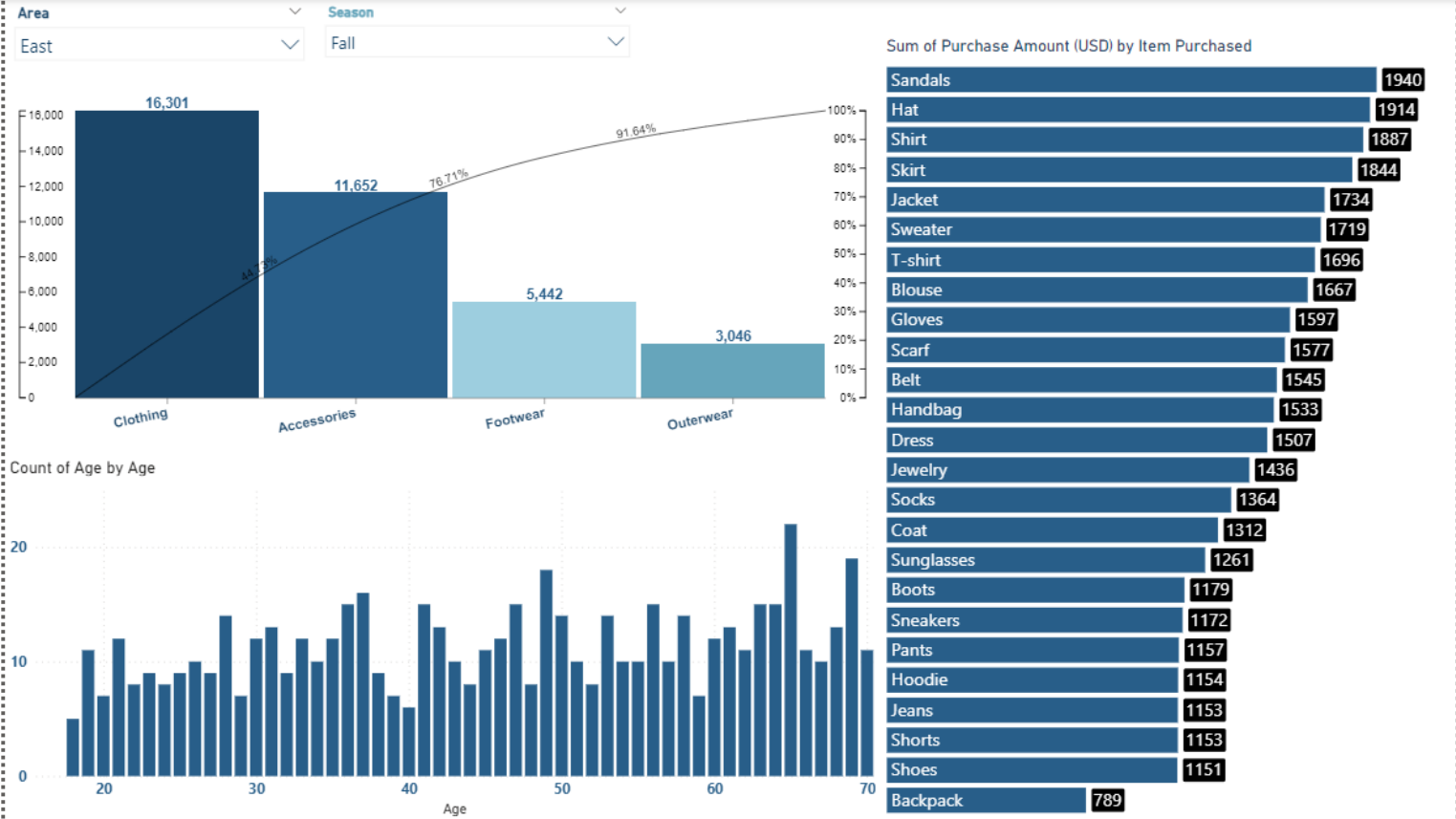
Summer



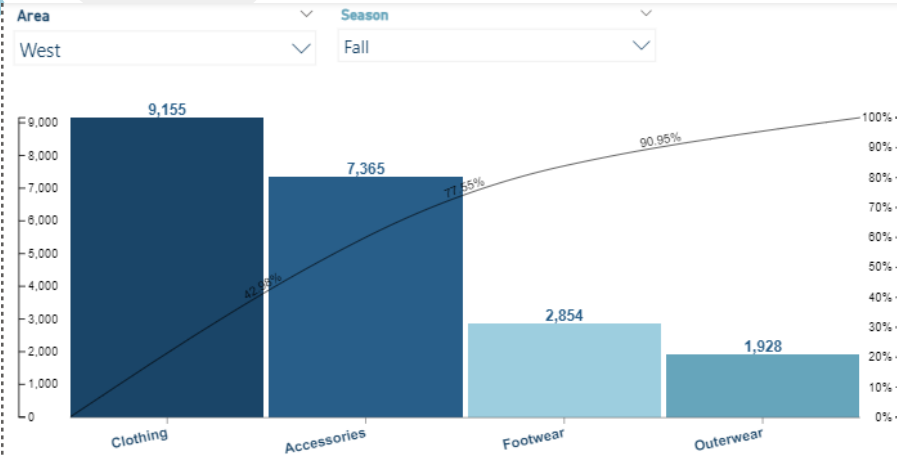
Summer

	Miền Đông	Miền Tây
Clothing	+ Pants, Blouse, Shorts + Không cần phân biệt phân khúc tuổi của khách hàng	+ Dress, Socks + 23 - 37 tuổi và 65 - 70 tuổi
Accessories	+ Jewelry, Scarf, Hat + 25 - 29 tuổi, 32 - 39 tuổi và 56 - 66 tuổi	+ Backpack + 20 - 29 tuổi và 54 - 60 tuổi

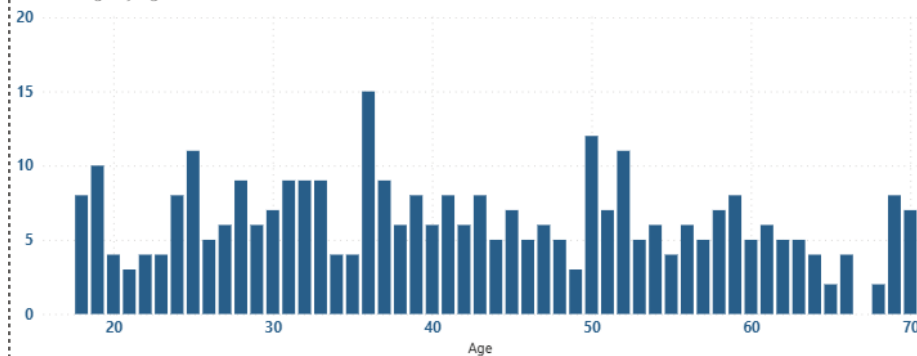
Fall



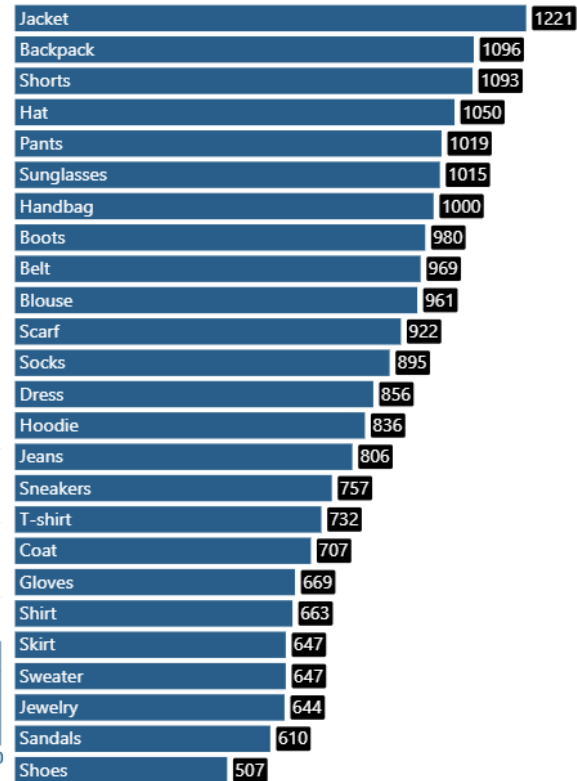
Fall



Count of Age by Age



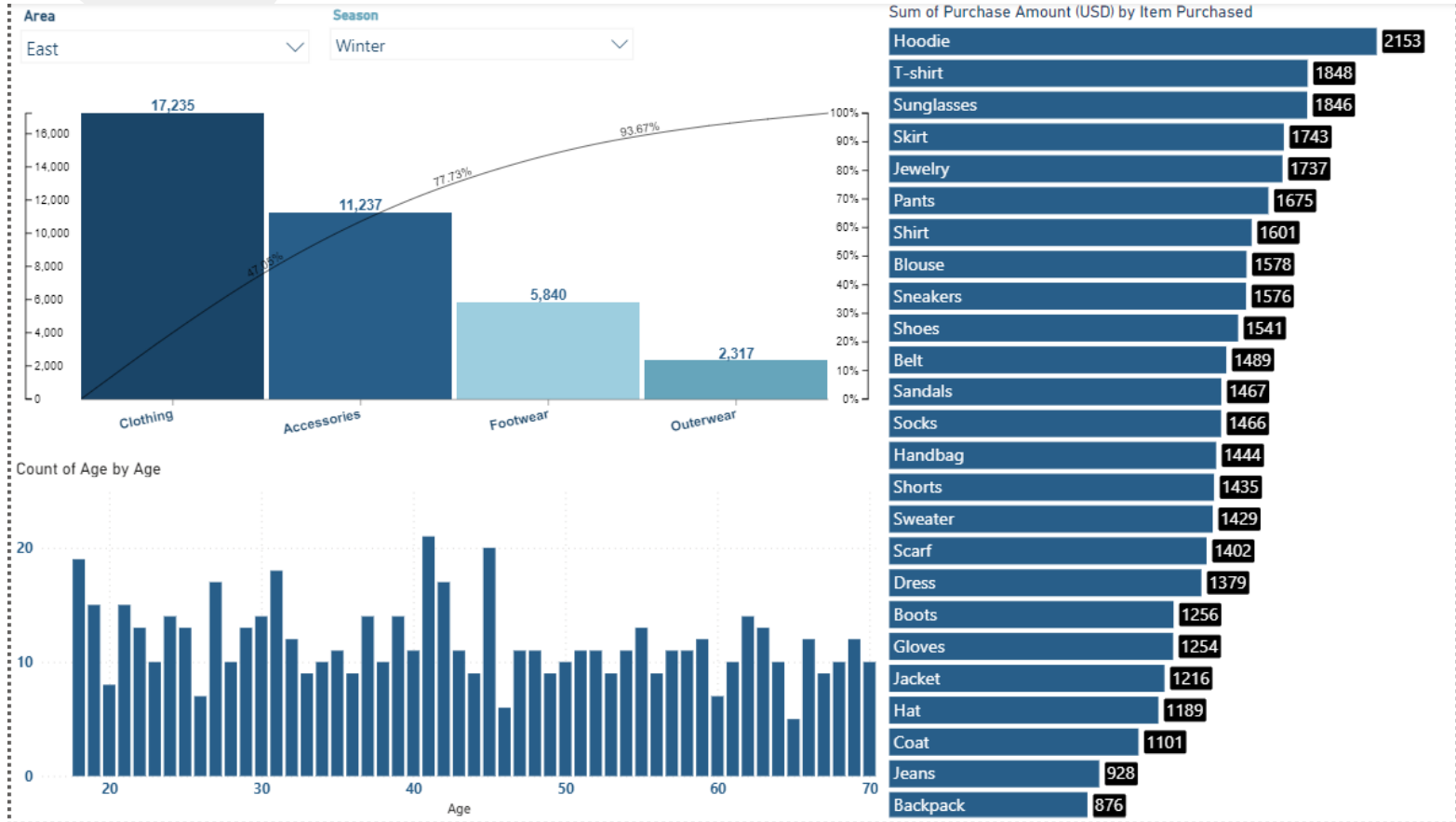
Sum of Purchase Amount (USD) by Item Purchased



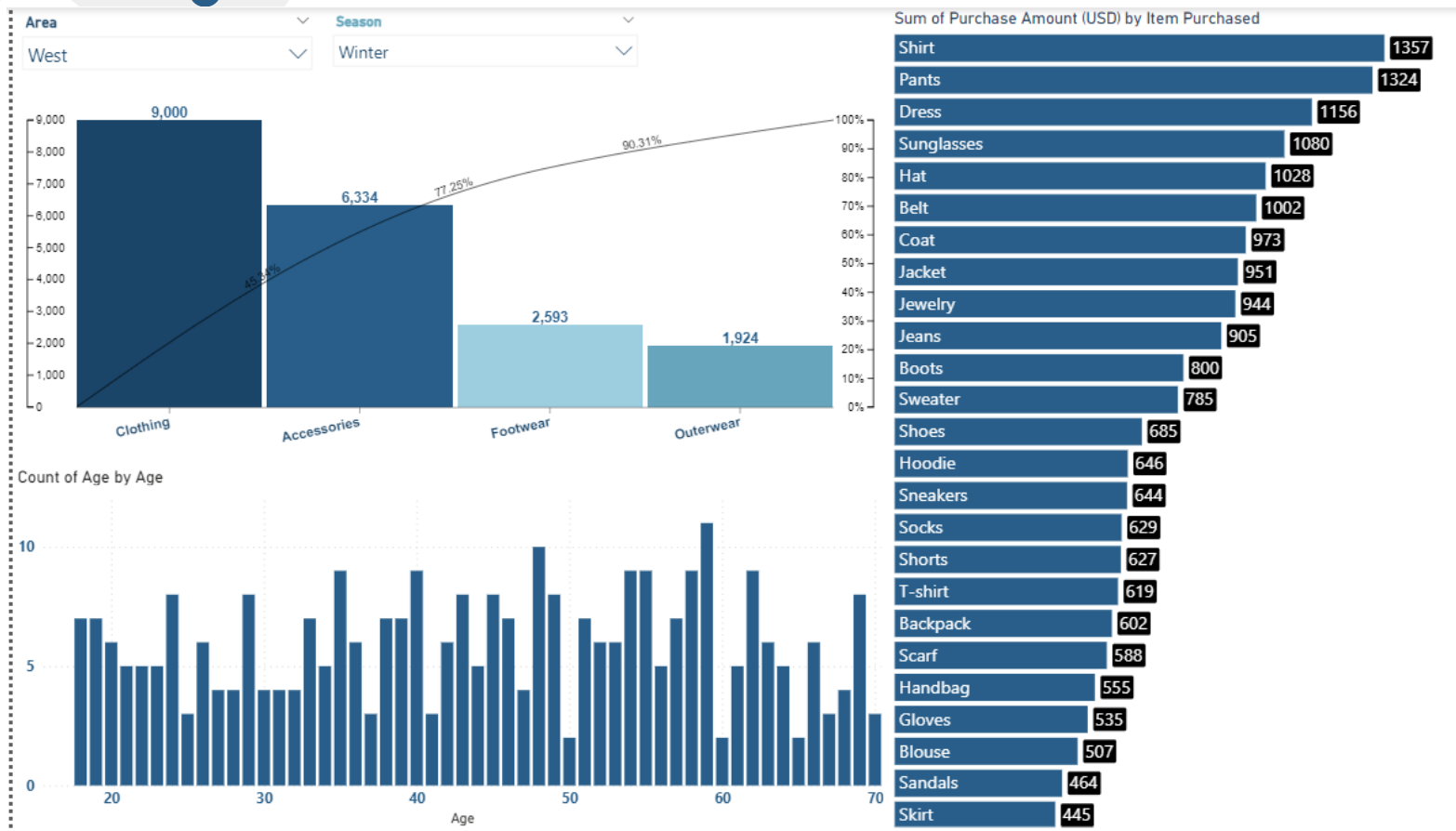
Fall

	Miền Đông	Miền Tây
Clothing	+ Shirt, Skirt, Sweater, T-shirt, Blouse + 19 - 28 tuổi, 34 - 38 tuổi, 55 - 70 tuổi	+ Short, Pants + 24 - 33 tuổi và 40 - 44 tuổi
Accessories	+ Hat + Độ tuổi khách hàng phân bố khá đều, hầu như ko có sự phân chia	+ Backpack, Hat, Sunglasses, Handbag + 28 - 39 tuổi và 50 - 59 tuổi

Winter



Winter



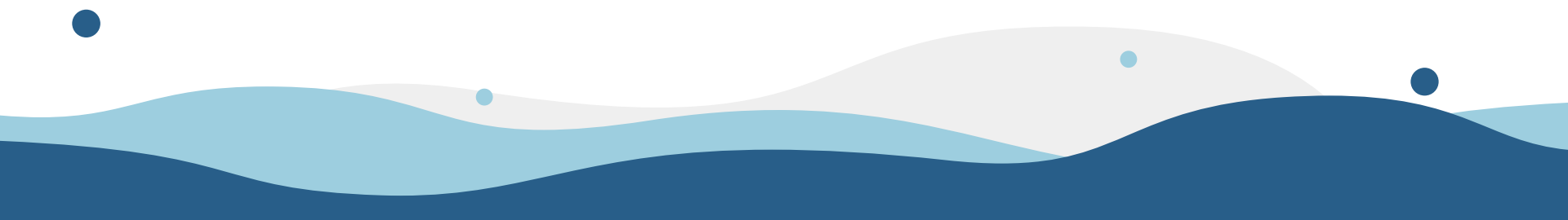
Winter

	Miền Đông	Miền Tây
Clothing	+ Hoodies, T-shirt , Skirt + 18 - 43 tuổi	+ Shirt, Pants, Dress + Độ tuổi khách hàng chia ra nhiều khúc: 18 - 22 tuổi, 30 - 40 tuổi, 52 - 59 tuổi và 62 - 69 tuổi
Accessories	+ Sunglasses, Jewelry + 23 - 27 tuổi và 39 - 45 tuổi	+ Sunglasses, Hat, Belt + 24 - 35 tuổi, 43 - 49 tuổi và 53 - 57 tuổi



04

Tổng kết



Tổng kết



Đẩy mạnh đầu tư để phát triển mạng lưới các cửa hàng ở khu vực phía Đông (miền đông là nơi tập trung các thành phố lớn của Mỹ, có điều kiện kinh tế phát triển, nhu cầu tiêu dùng cao hơn)



Theo từng mùa, từng khu vực sẽ có một số mặt hàng bán chạy nhất → Tập trung nguồn lực và ngân sách vào những sản phẩm này; nhắm đến các phân khúc khách hàng tiềm năng ở những độ tuổi cụ thể



Người thanh toán chủ yếu là nam → Những chương trình truyền thông quảng cáo, hoặc các chương trình khuyến mãi tập trung vào đặc điểm này



Thank you!